



PUC Minas

SOMATÓRIOS

AULÃO DE AEDS 2



Tópicos

- O que é um somatório?
- Como resolvemos somatórios?
- Distributividade
- Associatividade
- Comutatividade
- Combinação de Conjuntos
- Somatórios Úteis
- Base para a perturbação
- Notação
- Prova por Indução
- Análise de Complexidade
- Exercícios

Ciência da Computação

```
int somatorio(int n){  
    int soma = 0;  
    for(int i = 1; i <= n; i++){  
        soma += i;  
    }  
    return soma;  
}
```

Matemática

$$\sum_{i=1}^{i \leq n} i$$

O que é um somatório?

- O jeito mais fácil de entender um somatório é pensar nele como uma estrutura for escrita de forma diferente.
- Nesse caso, ele vai realizar a soma de i , $n-1$ vezes.

O que é um somatório?

Ciência da Computação

```
int somatorio(int n){  
    int soma = 0;  
    for(int i = 1; i <= n; i++){  
        soma += i;  
    }  
    return soma;  
}
```

Matemática

$$\sum_{i=1}^n i$$

Diagram illustrating the mathematical summation notation $\sum_{i=1}^n i$. The expression is enclosed in a box. A green arrow points from the text "até onde vai" (up to where it goes) to the upper limit n . Another green arrow points from the text "de onde começa" (from where it starts) to the lower limit 1 . A third green arrow points from the text "o que soma" (what is summed) to the variable i inside the summation symbol.

- O jeito mais fácil de entender um somatório é pensar nele como uma estrutura for escrita de forma diferente.
- Nesse caso, ele vai realizar a soma de i , $n-1$ vezes.

Qual o método de resolução de somatórios?

A ideia de resolver um somatório é basicamente quebrar ele em somatórios mais simples, dos quais já conhecemos a fórmula fechada. Assim, sumimos com o símbolo do somatório e ficamos com apenas equações. **O que veremos a seguir são técnicas para simplificar os somatórios.**

Distributividade

- Se eu tenho uma constante eu posso jogar pra fora ou pra dentro! Isso vale tanto para divisões tanto para multiplicações.

- Permite mover constantes para dentro ou fora de um somatório

$$\sum_{i \in I} c \cdot a_i = c \cdot \sum_{i \in I} a_i$$

- Também se aplica à divisão

$$\sum_{i \in I} \frac{a_i}{c} = \frac{1}{c} \cdot \sum_{i \in I} a_i$$

Associatividade

- É possível quebrar somas e subtrações em diferentes somatórios. No entanto, não se pode fazer o mesmo com multiplicações e divisões

$$\sum_{i \in I} (a_i + b_i) = \sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I} b_i$$

$$\sum_{i \in I} (a_i - b_i) = \sum_{i \in I} a_i - \sum_{i \in I} b_i$$

Comutatividade

- A ordem não importa. Por exemplo: não importa se eu to fazendo um for somando ou decrementando, se os limites forem os mesmos (apesar de invertidos) o custo vai ser o mesmo.

O resultado dos programas abaixo é igual devido à regra de comutatividade

```
for(int i = 0; i < n; i++)  
  for(int j = 0; j < n; j++)  
    soma += mat[i][j];
```

```
for(int j = 0; j < n; j++) //invertendo os fors  
  for(int i = 0; i < n; i++)  
    soma += mat[i][j];
```

```
for(int i = n-1; i >= 0; i--) //decrementando  
  for(int j = n-1; j >= 0; j--)  
    soma += mat[i][j];
```


$$\sum_{i \in I} a_i + \sum_{i \in I'} a_i = \sum_{i \in I \cup I'} a_i + \sum_{i \in I \cap I'} a_i$$

$$\sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i + a_m$$

$$\sum_{i=1}^{m-3} a_i + \sum_{i=m}^n a_i = \sum_{i=1}^n a_i - a_{m-2} - a_{m-1}$$

Combinação de Conjuntos

- Com algumas adaptações é possível unificar somatórios com limites diferentes.

Somatório da Constante

$$= c \times (\limSup - \limInf + 1)$$

O somatório de uma constante é igual ao valor da constante multiplicado pelo número de vezes que ela é somada.

Somatório de Gauss

$$\frac{(n) * (n + 1)}{2}$$

O n vai ser sempre o limite superior.

Somatório da PG

$$S = \frac{a_1 (q^n - 1)}{q - 1}$$

Base pra Perturbação

- Atráves da manipulação dessa fórmula podemos obter a fórmula fechada de um somatório.

$$S_n + a_{n+1} = a_0 + \sum_{0 \leq i \leq n} a_{i+1}$$

1ª Forma

2ª Forma

Os dois lados da equação são a mesma coisa escrita de forma diferente.

- Podemos reescrever S_{n+1} de duas formas:

1ª Forma

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1}$$

2ª Forma

$$S_{n+1} = a_0 + \sum_{0 \leq i \leq n} a_{i+1}$$

Base pra Perturbação

- Ao usar a propriedade da perturbação para obter o somatório de uma potência, devemos sempre perturbar o somatório de uma potência acima, por causa do seguinte:

$$S_n + (n+1)^2 = \sum_{0 \leq i \leq n} (i^2 + 2i + 1)$$

$$S_n + (n+1)^2 = \sum_{0 \leq i \leq n} (i+1)^2 \Rightarrow$$

$$S_n + (n+1)^2 = \sum_{0 \leq i \leq n} (i^2 + 2i + 1) \Rightarrow$$

$$S_n + (n+1)^2 = \sum_{0 \leq i \leq n} i^2 + \sum_{0 \leq i \leq n} 2i + \sum_{0 \leq i \leq n} 1$$

$$S_n + (n+1)^2 = S_n + n(n+1) + (n+1)$$

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

Prova por Indução

- Primeiro testamos o caso base (o primeiro caso para qual o limite superior é válido).
- Se o caso base estiver correto partimos para a fórmula. Nesse caso o n seria o limite superior e o $n - 1$ é sempre usado como $n - 1$.

Prova por Indução

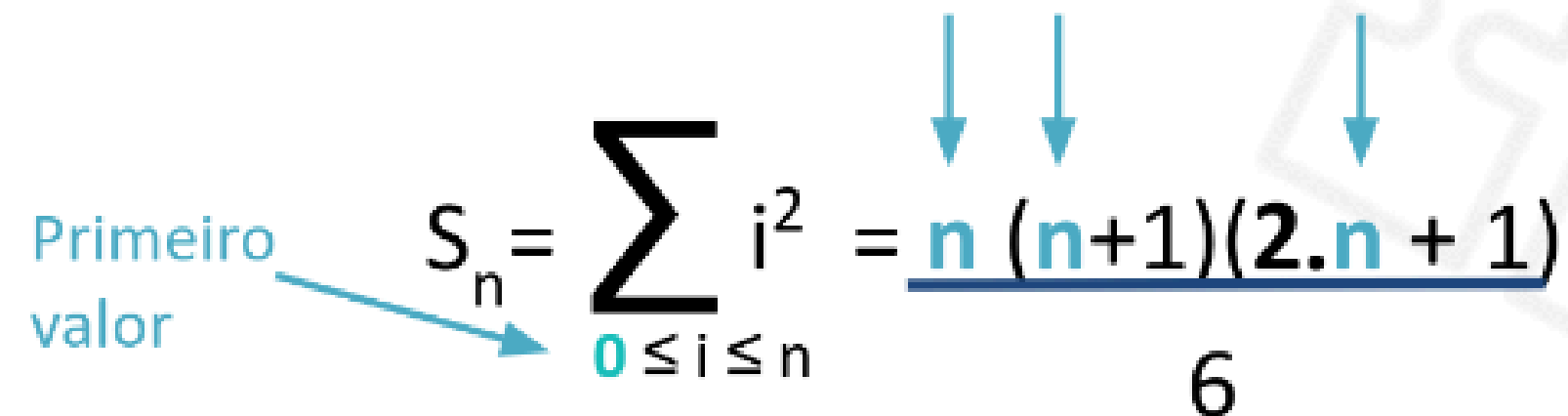
- Prove por indução que a fórmula abaixo para a soma dos quadrados perfeitos é verdadeira:

$$S_n = \sum_{0 \leq i \leq n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \text{ para } n \geq 0$$

Prova por Indução

- **1º Passo (passo base):** Na equação, substituir ***n*** pelo primeiro valor (zero)

Primeiro valor

$$S_n = \sum_{0 \leq i \leq n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$


Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):** Aplicar a fórmula

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

Prova por Indução

- 2º Passo (indução propriamente dita):

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$a_n = n^2$$

$$S_{n-1} = \frac{(n-1)((n-1)+1)(2(n-1)+1)}{6}$$



Prova por Indução

- 2º Passo (indução propriamente dita):

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2$$

Substituindo S_{n-1} e a_n



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2$$

Multiplicando a equação por seis



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n^2 - n)(2n-1) + 6n^2$$

Resolvendo $(n-1)(n)$



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n^2 - n)(2n - 1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = [2n^3 - n^2 - 2n^2 + n] + 6n^2$$

Resolvendo $(n^2 - n)(2n - 1)$



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n^2 - n)(2n - 1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = [2n^3 - n^2 - 2n^2 + n] + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$$

Resolvendo os termos com n^2 e invertendo o lado do "6"



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2 \Rightarrow$$

$$6S_n = (n^2 - n)(2n-1) + 6n^2 \Rightarrow$$

$$6S_n = [2n^3 - n^2 - 2n^2 + n] + 6n^2 \Rightarrow$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$



Prova por Indução

- **2º Passo (indução propriamente dita):**

$$S_n = S_{n-1} + a_n$$

$$S_n = \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} + n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n-1)(n)(2n-1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$6S_n = (n^2 - n)(2n-1) + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

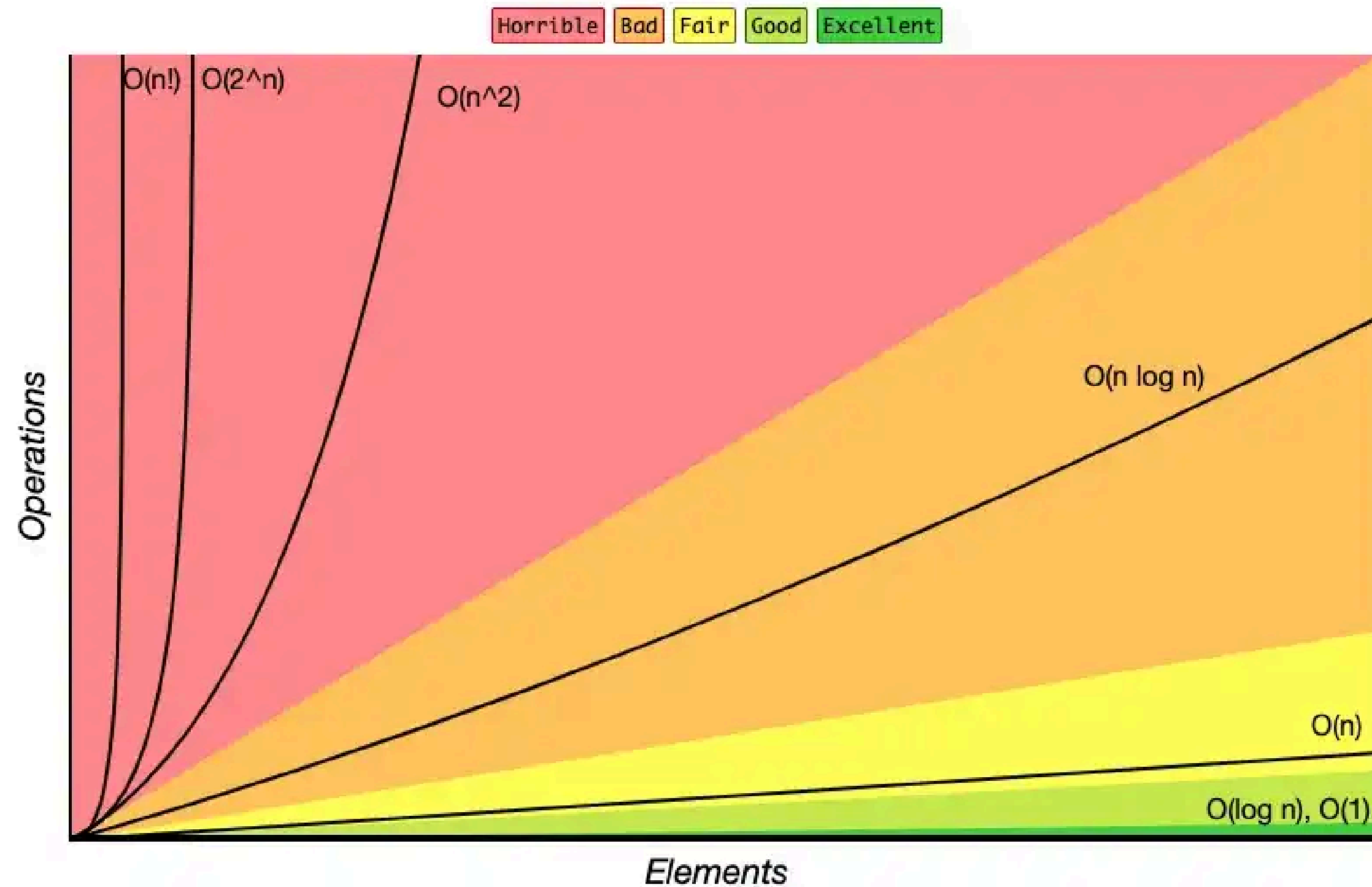
$$6S_n = [2n^3 - n^2 - 2n^2 + n] + 6n^2 \quad \Rightarrow$$

$$S_n = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (\text{verdadeiro})$$



Análise de Complexidade

Big-O Complexity Chart



Notações

- Indica a tendência de crescimento da função.
- Nós ignoramos as constantes e os termos de crescimento mais lento.

- Θ é o limite justo
- O é o limite superior
- Ω é o limite inferior

Notações

- Indica a tendência de crescimento da função.
- Nós ignoramos as constantes e os termos de crescimento mais lento.

- Θ é o limite justo
- O é o limite superior
- Ω é o limite inferior

$$3n^2 + 5n + 1$$

Notações

- Indica a tendência de crescimento da função.
- Nós ignoramos as constantes e os termos de crescimento mais lento.

- Θ é o limite justo
- O é o limite superior
- Ω é o limite inferior

$$3n^2 + 5n + 1$$

1. Determine a forma fechada para cada somatório a seguir:

(a) $\sum_{i=0}^n 3i + 4$

(b) $\sum_{i=0}^{n-1} (2i + 3)^2$

(c) $\sum_{i=1}^n i + 2 \cdot 5^i$

2. Prove por indução matemática as formas fechadas encontradas para os somatórios do exercício 1.

11. Determine a função de complexidade para o número de adições do algoritmo que se segue e prove usando indução matemática. Apresente a ordem de complexidade usando notação Θ . Verifique, experimentalmente, a complexidade obtida.

```
1 for ( int i = 1; i <= n; i++) {  
2     for ( int j = i; j <= n; j++) {  
3         a += 1;  
4     }  
5 }  
6 b += ++a;
```

8. Dado o código abaixo, apresente a função de complexidade para a operação “process()” e seu custo computacional usando a notação Θ . Em seguida, responda (e justifique) se esse custo é $O(n^3)$ e $\Omega(n^2 \lg n)$.

```
1 for (int i = 0 ; i < n; i++) {  
2     for (int j = 0 ; j < n; j++) {  
3         process( );  
4     }  
5 }  
6  
7 if (n > 10) {  
8     process ( ) ;  
9     for (int k = n; k > 1 ; k /= 2) {  
10        process( );  
11    }  
12 }  
13 else {  
14     for (int m = 0 ; m < n; m++) {  
15         process( );  
16         process( );  
17     }  
18 }  
19  
20 for (int p = 0 ; p < n * n; p++) {  
21     process( );  
22 }
```

Somatórios



Charset



Questões Antigas Práticas



Links

Grupo Monitoria

